OBSERVACIONES DE LA PRÁCTICA

Estudiante 1 Cód XXXX
Estudiante 2 Cód XXXX
Estudiante 3 Cód XXXX

Preguntas de análisis

1. ¿Qué diferencia existe entre las alturas de los dos árboles (BST y RBT)?

   La principal diferencia de altura radica en que el BST puede desbalancearse severamente hasta alcanzar una profundidad lineal O(N) si los datos se insertan de forma ordenada, mientras que el RBT implementa un estricto control mediante colores y rotaciones. Esto garantiza que la altura del árbol rojinegro se mantenga siempre acotada de manera logarítmica, optimizando notablemente el espacio y la ruta de acceso frente a un BST convencional.

2. ¿Percibe alguna diferencia entre la ejecución de los dos árboles (RBT y BST)? ¿Por qué pasa esto?

   Sí se percibe una diferencia notable en la ejecución, ya que el RBT procesa consultas y operaciones de forma mucho más rápida y constante en grandes volúmenes de datos. Esto ocurre porque su balanceo automático previene la formación de estructuras lineales, reduciendo drásticamente las comparaciones necesarias para localizar elementos en comparación con un BST desbalanceado.

3. ¿Existe alguna diferencia de complejidad entre los dos árboles (RBT y BST)? Justifique su respuesta.

   Sí existe una diferencia crucial de complejidad en el peor de los casos, dado que el RBT garantiza un rendimiento estrictamente acotado de O(log N) para búsquedas, inserciones y eliminaciones gracias a sus invariantes. En contraste, el BST carece de estas restricciones estructurales, degradando su eficiencia teórica hasta O(N) en escenarios desfavorables y demostrando la superioridad algorítmica del árbol rojinegro.

4. ¿Existe alguna manera de cargar los datos en un árbol RBT de tal forma que su funcionamiento mejore? Si es así, mencione cuál.

   Una forma efectiva de optimizar la carga inicial en un RBT es insertar los elementos en un orden aleatorizado o semi-balanceado en lugar de hacerlo de forma puramente secuencial. Esto disminuye drásticamente la cantidad de rotaciones y reestructuraciones necesarias durante la construcción, mejorando sustancialmente la eficiencia temporal y el rendimiento general de la estructura.